

# Análisis Comparativo de Chips Medidores de Energía de Analog Devices

Gemini Code Assist

16 de junio de 2026

## 1. Introducción

Los circuitos integrados (ICs) **ADE7753**, **ADE7758** y **ADE7880** son fabricados por **Analog Devices (ADI)** y representan un estándar en la industria para la medición de energía eléctrica. Se utilizan ampliamente en el diseño de medidores inteligentes (*smart meters*), analizadores de calidad de la energía y sistemas de gestión energética industrial.

A continuación, se detalla un análisis de cada uno de ellos.

## 2. ADE7753 (Medición Monofásica)

Este es un chip de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de medición de energía en sistemas monofásicos.

- **Fase:** Monofásico (Single-phase).
- **Funciones Clave:** Mide energía activa, reactiva y aparente. También calcula los valores RMS de voltaje y corriente.
- **Característica Distintiva:** Cuenta con un integrador digital interno ( $di/dt$ ) seleccionable. Esto le permite interactuar directamente con sensores de corriente basados en **bobinas de Rogowski**, además de los clásicos transformadores de corriente (CT) o resistencias shunt.
- **Comunicación:** Interfaz serial SPI.

## 3. ADE7758 (Medición Trifásica Estándar)

El ADE7758 es, en esencia, la versión polifásica de la familia, escalando las capacidades de medición a sistemas trifásicos.

- **Fase:** Polifásico / Trifásico (Polyphase). Es compatible con sistemas de 3 o 4 hilos (estrella o delta).
- **Funciones Clave:** Realiza las mismas mediciones que el ADE7753 (energía activa, reactiva, aparente, V-RMS, I-RMS) pero para cada una de las tres fases.

- **Característica Distintiva:** Muy utilizado en medidores trifásicos comerciales e industriales tradicionales. Dispone de salidas de pulsos para calibración y monitoreo de energía, lo que facilita su integración en sistemas más antiguos.
- **Comunicación:** Interfaz serial SPI.

## 4. ADE7880 (Medición Trifásica Avanzada)

Este es un chip mucho más moderno y potente, enfocado en aplicaciones de alta gama que requieren no solo medir el consumo, sino también analizar la calidad de la energía.

- **Fase:** Polifásico / Trifásico.
- **Funciones Clave:** Realiza todas las mediciones de energía y RMS con una precisión muy alta.
- **Característica Distintiva:** Su principal ventaja es el **análisis de armónicos**. Posee un motor de cálculo dedicado que puede extraer información de armónicos individuales de voltaje y corriente (hasta el armónico 63). Esto lo hace ideal para analizadores de calidad de energía.
- **Comunicación:** Es más flexible, soportando I2C, SPI y una interfaz de captura de datos de alta velocidad (HSDC).

## 5. Tabla Comparativa Resumen

Cuadro 1: Comparación de características clave.

| Característica       | ADE7753                                                | ADE7758                                                              | ADE7880                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fase                 | Monofásico                                             | Trifásico                                                            | Trifásico                                                            |
| Funciones Base       | Energía Acti-<br>va/Reactiva/Aparente,<br>V-RMS, I-RMS | Energía Acti-<br>va/Reactiva/Aparente,<br>V-RMS, I-RMS (por<br>fase) | Energía Acti-<br>va/Reactiva/Aparente,<br>V-RMS, I-RMS (por<br>fase) |
| Característica Única | Soporte nativo para bobinas de Rogowski                | Estándar industrial para medidores trifásicos comerciales            | <b>Análisis de armónicos</b> (hasta el 63)                           |
| Comunicación         | SPI                                                    | SPI                                                                  | SPI, I2C, HSDC                                                       |

## 6. Conclusión

La elección entre estos tres circuitos integrados depende directamente de la aplicación:

- **ADE7753:** Ideal para medidores monofásicos residenciales o sub-medidores, especialmente si se planea usar sensores de corriente flexibles como las bobinas de Rogowski.
- **ADE7758:** La opción robusta y probada para medidores trifásicos estándar en entornos comerciales o industriales donde no se requiere un análisis profundo de la calidad de la energía.
- **ADE7880:** La elección predilecta para equipos de gama alta como analizadores de calidad de la red, sistemas de protección de subestaciones o en investigación, donde el análisis de armónicos es un requisito fundamental.